AI工具使用详情

CUMCM | 2027 | 题目 A | 队号 2027000000

一、论文内声明（置于参考文献之前）

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于【语言润色、代码调试与部分公式排版】，详细使用情况见支撑材料。

二、AI 工具清单

编号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
t1	DeepSeek	DeepSeek-R1 (0528)	深度求索（DeepSeek）	2027-09-05
t2	GitHub Copilot	Copilot (2027-08)	GitHub	2027-09-06

三、使用目的与环节

编号	使用环节	目的	具体说明
r1	问题一：SEIR 模型构建	模型构建	就参数估计方法的选择征询意见，用于确定接触率的拟合方式
r2	问题二：灵敏度分析代码	调试纠错	定位常微分方程数值求解中出现的振荡
r3	全文	语言润色	英文摘要的语言润色与术语统一

四、主要提示方式与使用过程（含典型交互示例）

r1 · 问题一：SEIR 模型构建

分两轮：先让其给出三种可选的参数估计思路，再针对选定的最小二乘法要求给出误差检验方式

> [输入] [2027-09-06T10:12:00+08:00] 已有 30 天的感染人数数据，要在 SEIR 模型里估计接触率，有哪些可行做法？
> [输出] [2027-09-06T10:13:00+08:00] 可考虑最小二乘拟合、极大似然估计、以及基于 MCMC 的贝叶斯估计三种……
> [批注] 首版建议直接采用极大似然，但样本量偏小，最终改为最小二乘

r2 · 问题二：灵敏度分析代码

把报错信息与可疑代码段一并贴出，直接询问可能原因

r3 · 全文

逐段提交，要求只改语法与表达，不改动任何数值与结论

五、AI 输出的采纳、人工修改与核验情况

编号	采纳	人工修改	核验方式	已核验
r1	采纳并修改	未采用其推荐的极大似然估计；改写为带正则项的最小二乘，并自行推导了梯度	用已知参数生成模拟数据回代，检验恢复误差小于 3%	是
r2	采纳并修改	提示的刚性问题判断正确，但给出的求解器参数不适用，改用了 RK45 并自行调整步长上限	与解析解对比，逐步缩短步长确认结果收敛	是
r3	采纳并修改	接受大部分措辞修改，恢复了三处被改动的术语	语言润色免核验	-

核验人：编程手

附录：机器可读记录

本文件由 MMP-AIR v0.1 记录生成。记录文件可被任何支持该规范的工具解析与核对。
生成工具：CMAMSys 0.1.0
记录摘要：
`sha256:6576ae01ada2d3363549fc8f7a88c1b1764823c9696bdca3e429ad41bb8122b4`